



Research and
Development Center

产业及政策驱动下，数据中心液冷前景广阔

环保周报

2025 年 9 月 6 日

证券研究报告

行业研究——周报

行业周报

环保

投资评级 看好

上次评级 看好

郭雪 环保联席首席分析师
执业编号：S1500525030002
邮箱：guoxue@cindasc.com

吴柏莹 环保行业分析师
执业编号：S1500524100001
邮箱：wuboying@cindasc.com

信达证券股份有限公司
CINDASECURITIES CO., LTD
北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦
B座
邮编：100031

产业及政策驱动下，数据中心液冷前景广阔

2025年9月6日

本期内容提要：

- **行情回顾：**截至9月5日收盘，本周环保板块下跌0.27%，表现优于大盘；上证综指下跌1.18%到3812.51；涨跌幅前三的行业分别是电力设备（7.4%）、综合（5.4%）、有色金属（2.1%），涨跌幅后三的行业分别是国防军工（-10.3%）、计算机（-7.3%）、非银金融（-5.0%）。水治理板块上涨2.37%，水务板块下跌0.70%；大气治理下跌1.71%；固废中环卫上涨0.47%，垃圾焚烧板块上涨0.52%，资源化板块上涨4.42%，固废其他板块下跌3.66%；环保设备板块下跌1.65%，检测/监测/仪表板块下跌4.40%；环境修复板块上涨1.64%。
- **行业动态：**1）近日，住建部发布《城镇污水处理厂污泥协同处理厨余垃圾干式厌氧消化设备技术条件》（CJ/T556-2025）明确设备技术规范，要求实现污泥与厨余垃圾的协同处理，推动废弃物资源化利用，自2025年11月1日起实施；2）近日，生态环境部联合国家发展改革委、工业和信息化部印发《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》。《方案》提出到2030年己二酸、硝酸、己内酰胺行业单位产品氧化亚氮排放量下降至国际领先水平的强度下降目标，明确推动氧化亚氮减排、完善氧化亚氮控排配套政策、加强技术创新、强化工业领域氧化亚氮协同管控、加强工业领域氧化亚氮排放监测报告核查体系建设、加强国际交流与合作等六项重点任务，以加强统筹协调、宣传培训和工作调度等措施保障组织实施。
- **本周专题：**伴随算力需求高增，数据中心单位服务器机柜包含的服务器数量增多，机柜发热量与日俱增，对散热冷却系统的要求不断提高。数据中心能耗中制散热能耗占比达到43%，是数据中心辅助能源中占比最高的部分。在各省对数据中心PUE提出了明确要求的背景下，液冷方案或将逐步成为主流。液冷方案换热效率更高，冷却能力好，冷板式液冷PUE低至1.2以下、浸没式液冷PUE低至1.1以下，具备较好的节能效果。根据IDC发布报告，中国液冷服务器市场在2024年继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，同比增长67%。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。建议关注英维克、申菱环境、冰轮环境、海鸥股份等液冷产业链公司。
- **投资建议：**“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度；此外在化债背景下，水务&垃圾焚烧板块作为运营类资产，盈利稳健上行，现金流持续向好，叠加公用事业市场化改革，优质运营类资产有望迎戴维斯双击。重点推荐：【瀚蓝环境】【兴蓉环境】【洪城环境】；建议关注：【旺能环境】【军信股份】【武汉控股】【英科再生】【高能环境】【青达环保】。
- **风险提示：**项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；

政策推进不及预期；电价下调风险。

目录

一、本周市场表现：环保板块表现优于大盘	5
二、专题研究：产业及政策驱动下，数据中心液冷前景广阔	6
三、行业动态	12
四、公司公告	14
五、投资建议	17
六、风险提示	17

表目录

表 1：各省数据中心 PUE 指标不断降低	7
表 2：不同液冷技术特点对比	10
表 3：环保行业部分上市公司估值表	17

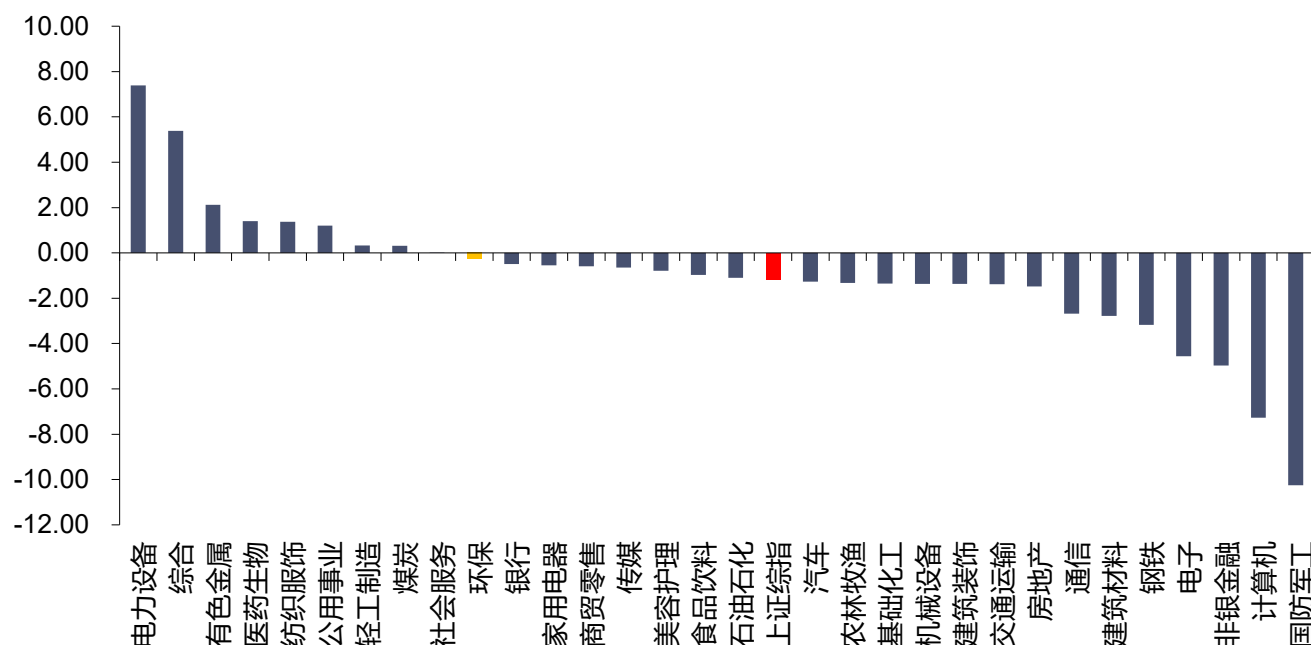
图目录

图 1：申万（2021）各行业周涨跌幅（%）	5
图 2：环保板块细分子板块本周涨跌幅（%）	5
图 3：环保行业周涨幅前十（%）	6
图 4：环保行业周跌幅前十（%）	6
图 5：我国数据中心能耗分布示意图	7
图 6：数据中心制冷技术对应 PUE 范围	7
图 7：液冷同比风冷散热能力（2MW 机房）	8
图 8：液冷同比风冷每年收益（2MW 机房）	8
图 9：液冷技术路线	9
图 10：冷板式液冷系统原理图	9
图 11：单相浸没液冷示意图	9
图 12：中国液冷服务器市场规模及预测	10
图 13：液冷产业链示意图	11

一、本周市场表现：环保板块表现优于大盘

- 板块指数表现：截至9月5日收盘，本周环保板块下跌0.27%，表现优于大盘；上证综指下跌1.18%到3812.51；涨跌幅前三的行业分别是电力设备（7.4%）、综合（5.4%）、有色金属（2.1%），涨跌幅后三的行业分别是国防军工（-10.3%）、计算机（-7.3%）、非银金融（-5.0%）。

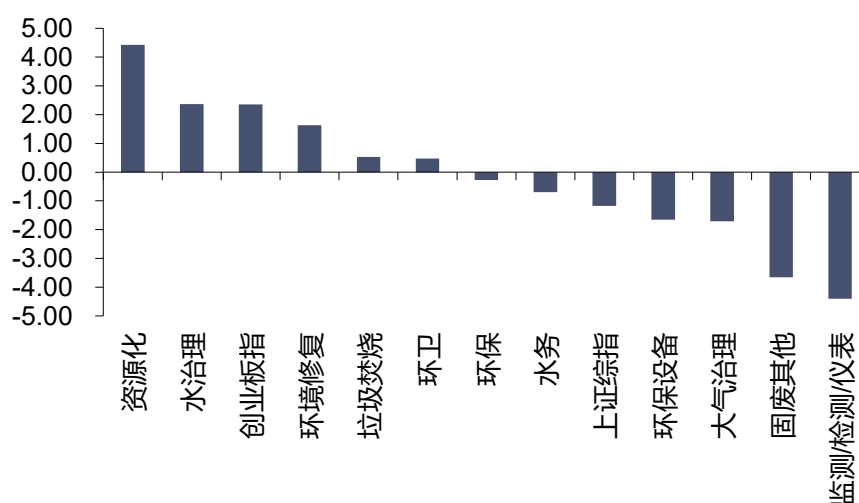
图 1：申万（2021）各行业周涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，信达证券研发中心

- 细分子板块情况：水治理板块上涨2.37%，水务板块下跌0.70%；大气治理下跌1.71%；固废中环卫上涨0.47%，垃圾焚烧板块上涨0.52%，资源化板块上涨4.42%，固废其他板块下跌3.66%；环保设备板块下跌1.65%，检测/监测/仪表板块下跌4.40%；环境修复板块上涨1.64%。

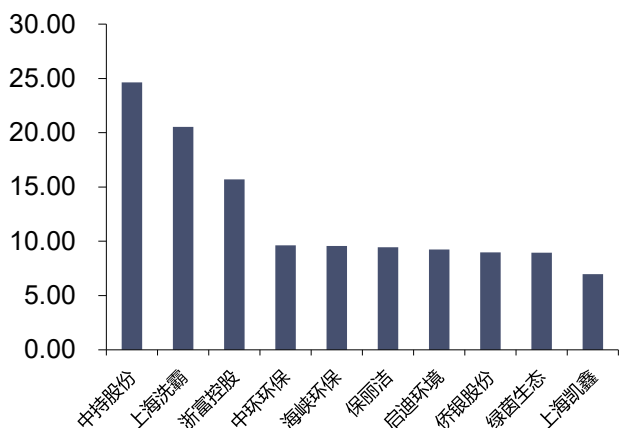
图 2：环保板块细分子板块本周涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，信达证券研发中心

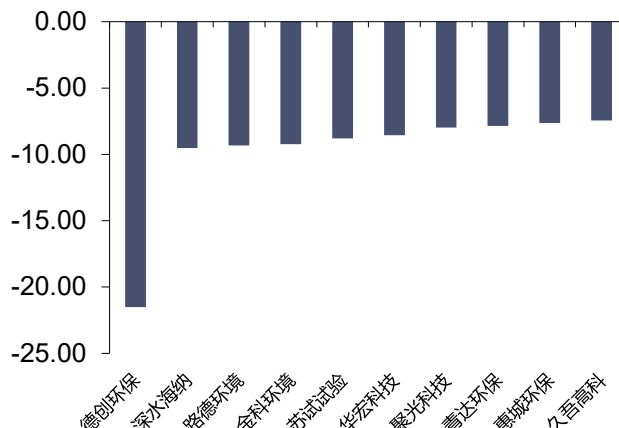
- 个股表现：本周环保板块，涨幅前十的分别为中持股份、上海洗霸、浙富控股、中环环保、海峡环保、保丽洁、启迪环境、侨银股份、绿茵生态、上海凯鑫；跌幅前十分别为德创环保、深水海纳、路德环境、金科环境、苏试试验、华宏科技、聚光科技、青达环保、惠城环保、久吾高科。

图 3：环保行业周涨幅前十（%）



资料来源：iFinD，信达证券研发中心

图 4：环保行业周跌幅前十（%）



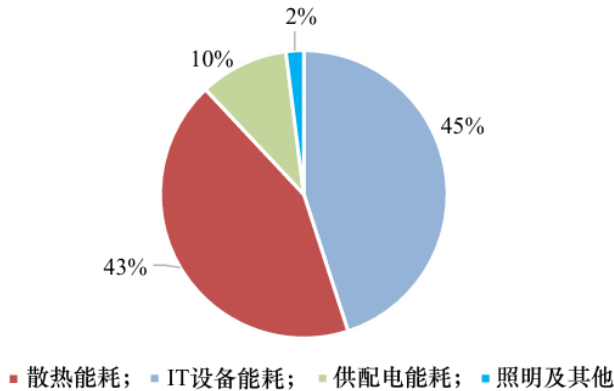
资料来源：iFinD，信达证券研发中心

二、专题研究：产业及政策驱动下，数据中心液冷前景广阔

算力需求高增，对数据中心冷却提出更高要求。数据中心运行需要消耗大量电力，产生过高的热量，因此需要快速散热，以免影响 IT 设备的运行与性能。为保障大规模数据设备的稳定、高效、持续化运行，需要对数据中心的温度、湿度、洁净度、气流分布等指标进行全天高精度、高可靠度调节。随着数据中心单位服务器机柜包含的服务器数量增多，机柜发热量与日俱增，对散热冷却系统的要求不断提高。

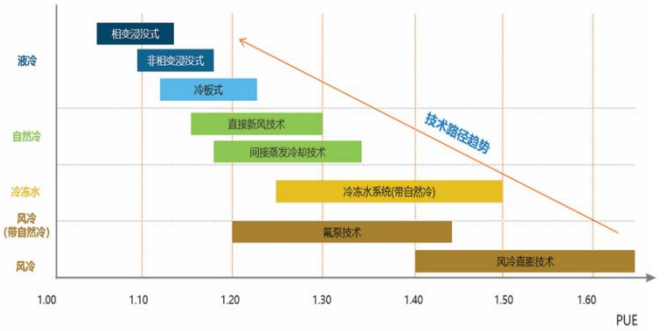
政策对数据中心 PUE 指标不断降低，液冷方案或将逐步成为主流。数据中心的总能耗由供配电、照明、散热冷却和 IT 设备功耗等构成。参考陈心拓等《绿色高能效数据中心散热冷却技术研究现状及发展趋势》，数据中心能耗中制散热能耗占比达到 43%，是数据中心辅助能源中占比最高的部分，因此，降低散热系统能耗能够极大的促进 PUE 的降低。液冷作为数据中心新兴制冷技术，被应用于解决高功率密度机柜散热需求。与风冷系统相比，液冷方案利用液体的高导热、高传热特性，在进一步缩短传热路径的同时充分利用自然冷源，实现了 PUE 小于 1.25 的节能效果，而风冷数据中心的 PUE 要高于 1.4。在节能降耗的趋势下，各省对数据中心 PUE 提出了明确要求，在保证算力运转的前提下，只有通过降低数据中心辅助能源的消耗，才能达成节能目标下的 PUE 要求，液冷技术有望成为主流方向。

图 5：我国数据中心能耗分布示意图



资料来源：《绿色高效数据中心散热冷却技术研究现状及发展趋势》陈心拓等，信达证券研发中心

图 6：数据中心制冷技术对应 PUE 范围



资料来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，信达证券研发中心

表 1：各省数据中心 PUE 指标不断降低

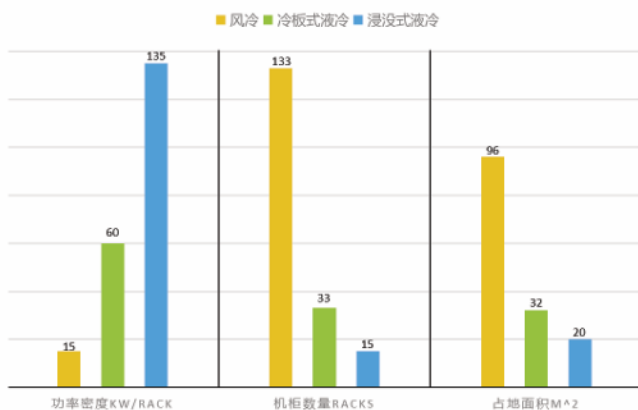
城市	年平均气温 °C	数据中心 PUE 要求
北京	12.3	年能源消费量小于 1 万吨标准煤的项目 PUE 值不应高于 1.3;年能源消费量大于等于 1 万吨标准煤且小于 2 万吨标准煤的项目，PUE 值不应高于 1.25;年能源消费量大于等于 2 万吨标准煤且小于 3 万吨标准煤的项目，PUE 值不应高于 1.2;年能源消费量大于等于 3 万吨标准煤的项目，PUE 值不应高于 1.15; 1.4<PUE≤1.8，每度电加价¥0.2; PUE>1.8，每度电加价¥0.5
上海	16.6	到 2024 年，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，起步区内降低到 1.25 以下。推动数据中心升级改造，改造后的 PUE 不超过 1.4
广东	22.6	新增或扩建数据中心 PUE 不高于 1.3，优先支持 PUE 低于 1.25 的数据中心项目，起步区内 PUE 要求低于 1.25
浙江	16.5	到 2025 年，大型及以上数据中心电能利用效率不超过 1.3，集群内数据中心电能利用效率不得超过 1.25
江苏	15.5	到 2023 年底，全省数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右，平均利用率提升到 65%，全省新型数据中心比例不低于 30%，高性能算力占比达 10%，新建大型及以上数据中心电能利用效率(PUE)降低到 1.3 以下，起步区内电能利用效率不得超过 1.25
山东	14.7	自 2020 年起，新建数据中心 PUE 值原则上不高于 1.3，到 2022 年年底，存量改造数据中心 PUE 值不高于 1.4。到 2025 年，实现大型数据中心运行电能利用效率降到 1.3 以下。优先支持 PUE 值低于 1.25，上架率高于 65%的数据中心新建、扩建项目
青岛	12.7	新建 1.3，至 2022 年存量改造 1.4
重庆	18.4	到 2025 年，电能利用效率(PUE)不高于 1.3。集群起步区内 PUE 不高于 1.25。
四川	15.3	到 2025 年，电能利用效率(PUE)不高于 1.3。集群起步区内 PUE 不高于 1.25。各市(州)要充分发挥已建在建数据中心作用，除天府数据中心集群外，区域内平均上架率未达到 60%、平均 PUE 值未达到 1.3 及以下的，原则上不得新建数据中心
内蒙古	4.3	到 2025 年，全区大型数据中心平均 PUE 值降至 1.3 以下，寒冷及极寒地区力争降到 1.25 以下，起步区做到 1.2 以下
宁夏	9.5	到 2025 年，建成国家(中卫)数据中心集群，集群内数据中心的平均 PUE≤1.15,WUE≤0.8，分级分类升级改造国家(中卫)数据中心集群外的城市数据中心，通过改造或关停，到 2025 年，力争实现 PUE 降至 1.2 及以下。
贵州	15.5	引导大型和超大型数据中心设计 PUE 值不高于 1.3;改造既有大型、超大型数据中心，使其数据中心 PUE 值不高于 1.4。实施数据中心减量替代，根据 PUE 值严控数据中心的能源消费新增量，PUE 低于 1.3 的数据中心可享受新增能源消费量支持

资料来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，信达证券研发中心

液冷技术的优势:

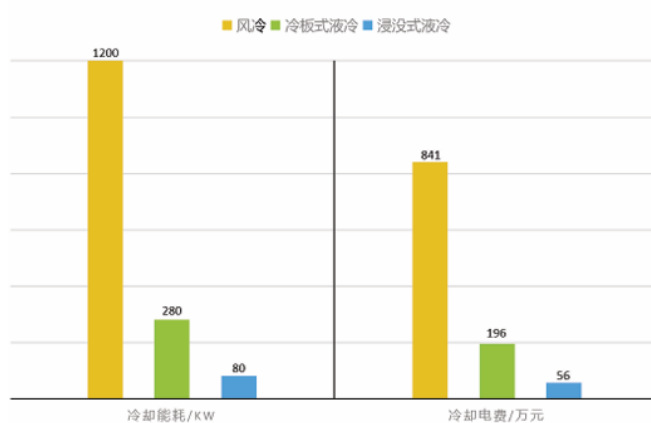
- ✚ **换热效率更高，冷却能力好。**液体的体积比热容是空气的 1000-3500 倍，液体的导热系数是空气的 20-30 倍，同等空间情况液冷的冷却能力远高于空气。
- ✚ **提高液冷服务器安全可靠。**液冷利用液体的比热容较大或相变潜热的优势，可高效吸收元器件产生的热量，实现对发热元器件的精确制冷，确保 CPU 核温低至 65℃以下（比风冷方式降低约 25℃），且在突发高频运行时不会引起 CPU 温度瞬间大幅变化，保障了系统运行的安全可靠。
- ✚ **节能效果优异。**由于液冷数据中心冷却系统采用中高温水即可完成散热需求（一次侧进水温度 35℃，二次侧供水温度 40℃），可实现全年全地域自然冷却，而传统风冷方式冷冻水机组出水温度需低至 15-20℃，在大部分地域、大部分时间段均需开启制冷压缩机才能满足条件，因此液冷方式省去大部分风扇及空调系统能耗，相比传统风冷机房节能 20%-30% 以上，冷板式液冷 PUE 低至 1.2 以下、浸没式液冷 PUE 低至 1.1 以下。
- ✚ **低运营成本。**相比于传统风冷，液冷散热技术的应用虽然会增加一定的初期投资，但可通过降低运行成本回收投资。以规模为 10MW 的数据中心为例，比较液冷方案（PUE1.15）和冷冻水方案（PUE1.35），预计 2.2 年左右可回收增加的基础设施初投资。

图 7：液冷同比风冷散热能力（2MW 机房）



资料来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，信达证券研发中心

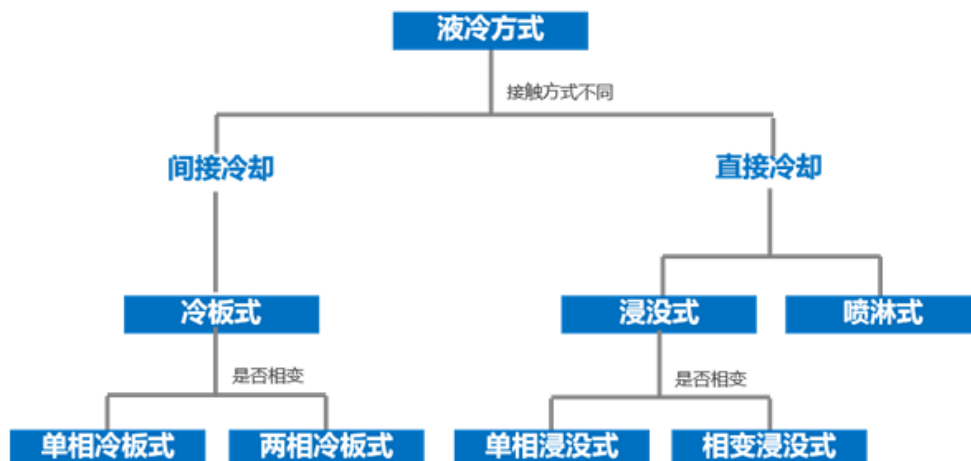
图 8：液冷同比风冷每年收益（2MW 机房）



资料来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，信达证券研发中心

冷板式液冷技术成熟度高、应用广泛。液冷技术分为接触式及非接触式两种，接触式液冷是指将冷却液体与发热器件直接接触的一种液冷实现方式，包括浸没式和喷淋式液冷等具体方案。非接触式液冷是指冷却液体与发热器件不直接接触的一种液冷实现方式，包括冷板式等具体方案。其中，冷板式液冷采用微通道强化换热技术具有极高的散热性能，目前行业成熟度最高；而浸没式和喷淋式液冷实现了 100%液体冷却，具有更优的节能效果。

图 9：液冷技术路线



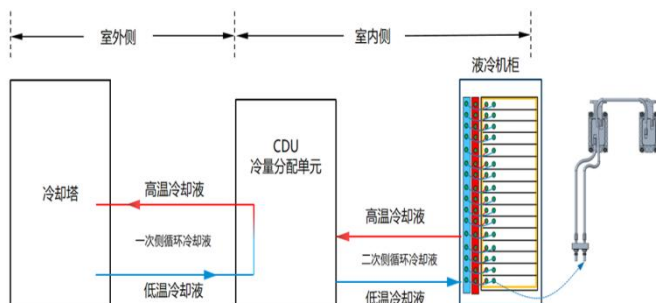
资料来源：时代博川公众号，信达证券研发中心

冷板式液冷技术：冷板式液冷是通过液冷板（通常为铜铝等导热金属构成的封闭腔体）将发热器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种散热形式。冷板式液冷在三种主流液冷方案中技术成熟度最高，可以与现有硬件架构兼容，能将数据中心 PUE 下降至 1.2 以下，且由于液体不与设备直接接触，因此可靠性更高。

浸没式液冷技术：浸没式液冷是以冷却液作为传热介质，将发热器件完全浸没在冷却液中，发热器件与冷却液直接接触并进行热交换的制冷形式。按照热交换过程中冷却液是否存在相态变化，可分为单相浸没液冷和两相浸没液冷两类。浸没式液冷与风冷和冷板式液冷相比节能效率更优，可靠性更强。可以将数据中心 PUE 降低至更低，同时支持高密机柜，单柜散热量高达 160kW。但需要将 IT 设备完全浸没在冷却液中，产品结构发生颠覆性变化，对器件选型和维护性都提出了新的挑战，是一种未来具有较大前景的液冷方式。

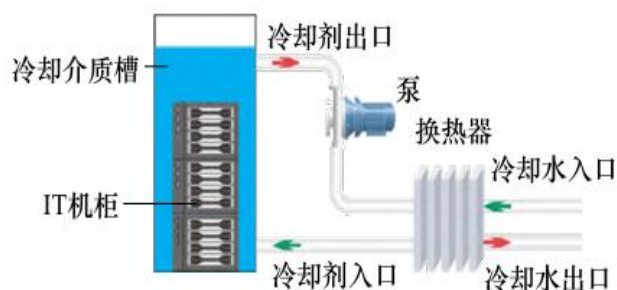
喷淋式液冷技术：喷淋式液冷是面向芯片级器件精准喷淋，通过重力或系统压力直接将冷却液喷洒至发热器件或与之连接的导热元件上的液冷形式，属于直接接触式液冷。喷淋式液冷同样实现了 100%液冷，其结构颠覆性优于浸没式液冷；但节能效果差于浸没式液冷，且存在与浸没式液冷相同的局限性。

图 10：冷板式液冷系统原理图



资料来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，信达证券研发中心

图 11：单相浸没液冷示意图



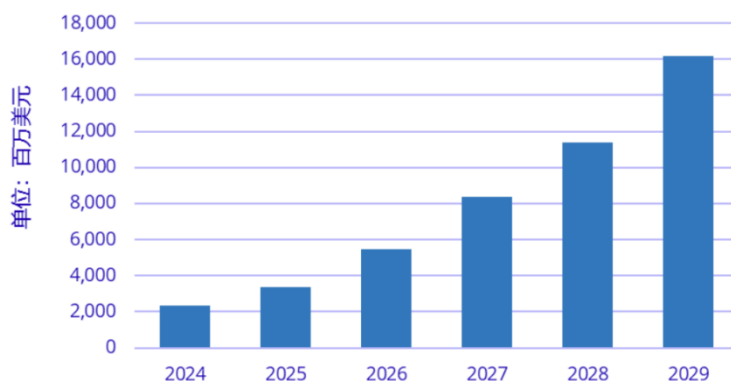
资料来源：《绿色高效数据中心散热冷却技术研究现状及发展趋势》陈心拓等，信达证券研发中心

表 2：不同液冷技术特点对比

液冷方案	非接触式液冷-冷板式	接触式液冷-浸没式液冷	接触式液冷-喷淋式
投资成本	初始投资中等，运维成本低	初始投资及运维成本高	初始投资较高，液体消耗成本大
PUE	1.1-1.2	1.05-1.09	<1.1
可维护性	较简单	复杂	复杂
供应商	较多厂商	较多厂商	仅个别厂商
应用案例	多	较多	较少
特点	初始投资中等，运维简单，PUE 收益中等，部署方式与风冷几乎一样，服务器结构改造小，从传统模式过渡较为平滑	初始投资高，PUE 收益最高，需使用专用机柜，服务器结构改造大，运维难度大	初始投资较高，运维成本高，液体消耗成本高，PUE 收益中等，服务器结构需改造

资料来源：《冷板式液冷数据中心研究与应用》张锐，信达证券研发中心

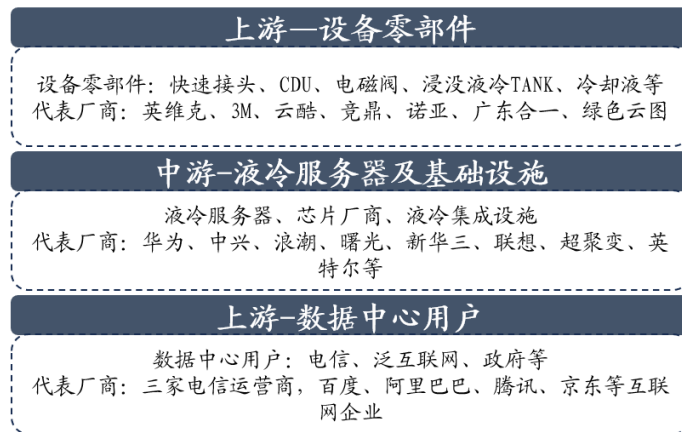
液冷服务器市场规模快速增长，冷板式液冷市占率有望进一步提升。根据 IDC 发布报告，中国液冷服务器市场在 2024 年继续保持快速增长，市场规模达到 23.7 亿美元，与 2023 年相比增长 67.0%。IDC 预计，2024-2029 年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到 46.8%，2029 年市场规模将达到 162 亿美元。其中，冷板式液冷方案因具备更优的散热密度和 PUE 控制能力，正在成为智算中心的标配选择。

图 12：中国液冷服务器市场规模及预测


资料来源：IDC，信达证券研发中心

液冷产业链较长，参与厂商多。（1）上游：主要为产品零部件及液冷设备，包括快速接头、CDU、电磁阀、浸没液冷 TANK、manifold、冷却液等组件或产品供应商。部分代表厂商有英维克、3M、云酷、竞鼎、诺亚、广东合一、绿色云图等。（2）中游：主要为液冷服务器、芯片厂商以及液冷集成设施、模块与机柜等。部分代表厂商有华为、中兴、浪潮、曙光、新华三、联想、超聚变、英特尔等；（3）下游：主要包括三家电信运营商，百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网企业以及信息化行业应用客户，主要在电信信息、互联网、政府、金融、交通和能源等信息化应用。

图 13：液冷产业链示意图



资料来源：《电信运营商液冷技术白皮书》，信达证券研发中心

➤ 相关公司

英维克：“全链条”液冷解决方案能力构筑核心壁垒

英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力电网、储能系统、电动汽车充电桩、工业自动化、电源转换等领域提供设备散热解决方案及精密环境控制解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机等产品。

公司可以实现服务器内部的冷板、快接头，到机柜级的 Manifold，再到数据中心机房侧的 CDU、管路、冷源等“端到端、全链条”的平台化布局。公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC 运营商、大型互联网公司、通信运营商。公司在早期与英特尔合作研发中占据优势，有望通过全链条的解决方案构筑强大护城河。

申菱环境：卡位龙头有望深度收益

公司主营业务围绕专业特种空调和温控设备为代表的人工环境调节设备开展，集研发设计、生产制造、营销服务、集成实施、运营维护于一体，致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑及商用环境等应用场景提供专业特种空调和温控设备、数字化的能源及人工环境整体解决方案。

公司自 2011 年开始研究数据中心液冷散热技术，积累较为深厚的研究经验。公司在 2024 年中国液冷数据中心市场 CDU 厂商排名第一。2025 年 7 月 9 日，公司位于广东顺德的新基建领域智能温控产品智造基地一期正式全面投产，有望大幅提高公司在液冷产品上的研发测试和加工制造能力。2025 年 1-8 月数据服务板块订单为去年同期的两倍，公司有望持续受益数据中心液冷需求。

冰轮环境：子公司顿汉布什卡位国内&海外数据中心液冷市场

冰轮环境业务领域涵盖工业制冷、暖通空调、绿能装备、精密成型、数智工业，主要为用户提供安全、环保、节能的智慧绿色能源系统解决方案。公司可以为数据中心提供冷源装备和热交

换装置等温控冷却装备。

通过子公司顿汉布什深度卡位数据中心液冷，为客户提供冷却装备。顿汉布什是欧美系冷却设备龙头之一，其“变频离心式冷水机组”“集成自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组”产品技术领先，已入选工信部绿色数据中心产品目录。国内已经成功服务国家超级计算广州中心（天河二号）、中国移动、中国联通等数据中心。同时也与海外多家本土专业集成商合作，服务北美、澳洲等项目，市场景气度逐步上行。

海鸥股份：深耕冷却塔领域，有望深度受益数据中心冷却

公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔，具体包括：常规冷却塔、开式环保节能型冷却塔、闭式冷却塔、空调冷却塔等。公司研制的工业及民用冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力、粮油、造纸、宾馆、写字楼等领域。

深耕冷却塔行业，有望深度受益数据中心散热市场。民用冷却塔主要应用于公共设施、商务建筑以及数据中心等。公司设有江苏省超大型高效节能冷却塔工程技术中心，建成并完善了冷却塔研究开发和测试的各项设施。公司的冷却塔产品在防冻、消雾、节能、节水设计方面达到了行业领先水平。公司拥有成熟完整的业务体系和广泛的客户基础，在冷却塔领域已形成了涵盖研究研发、制造、营销、售后服务的完整业务体系，具有了一定的生产规模和广泛的客户基础，拥有了较高的品牌知名度、较好的市场声誉和较强的市场影响力。

三、行业动态

1、近日，住建部发布《城镇污水处理厂污泥协同处理厨余垃圾干式厌氧消化设备技术条件》(CJ/T556-2025)明确设备技术规范，要求实现污泥与厨余垃圾的协同处理，推动废弃物资源化利用，自 2025 年 11 月 1 日起实施。

资料来源：<https://www.solidwaste.com.cn/news/360073.html>

2、近日，生态环境部联合国家发展改革委、工业和信息化部印发《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》。《方案》提出到 2030 年己二酸、硝酸、己内酰胺行业单位产品氧化亚氮排放量下降至国际领先水平的强度下降目标，明确推动氧化亚氮减排、完善氧化亚氮控排配套政策、加强技术创新、强化工业领域氧化亚氮协同管控、加强工业领域氧化亚氮排放监测报告核查体系建设、加强国际交流与合作等六项重点任务，以加强统筹协调、宣传培训和工作调度等措施保障组织实施。

资料来源：<https://huanbao.bjx.com.cn/news/20250901/1458538.shtml>

3、近年来，我国依法划定河湖管理范围，170 万公里河道、3000 多个湖泊明确了管控边界，基本实现对重要河流湖泊的动态管理。组织开展首轮全国河湖健康评价，建立 2.16 万条河湖健康档案，实行“一河一档”管理。全面建立岸线规划管控机制，长江、黄河、淮河、海河、松花江、辽河、太湖等大江大河大湖岸线保护利用规划全部印发实施，划定岸线保护区、保留区 3.31 万公里，占规划岸线总长的近 70%，最大限度保留和恢复河湖自然岸线。

资料来源：<https://www.china5e.com/news/news-1193373-1.html>

4、2025 年 9 月 1 日，中国环境监测总站联合中央气象台、国家大气污染防治攻关联合中心，东北、华南、西南、西北、长三角区域空气质量预测预报中心和北京市生态环境监测中心，开展 9 月上半月(9 月 1 日—15 日)全国空气质量预报会商。9 月上半月，受降水和冷空气影响，整体扩散条件较好，全国大部空气质量以优良为主，局地可能出现臭氧轻度污染，首要污染物主要为 O₃。新疆南部受沙尘天气影响，可能出现中度及以上污染。

资料来源: <https://www.china5e.com/news/news-1193414-1.html>

5、为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神及省委八届五次、六次全会精神，进一步推动实施《海南经济特区排污许可管理条例》，强化精准治污、科学治污、依法治污，全面实行排污许可制，服务海南自贸港高质量发展，海南省生态环境厅研究形成《海南省全面实行排污许可制实施方案（征求意见稿）》，现公开征求意见。

资料来源: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20250905/1459539.shtml>

6、为进一步加强广东省省级生态环境保护专项资金项目库管理，充分发挥财政资金使用效益，推动深入打好污染防治攻坚战，推进美丽广东建设，根据《广东省生态环境领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（粤府办〔2021〕60 号）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（修订）的通知》（粤府〔2023〕34 号）、《中央生态环境资金项目储备库入库指南》（环办科财〔2025〕17 号）等文件要求，广东省生态环境厅研究制定了《广东省省级生态环境保护专项资金项目入库指南（2025 年版）》，并修订三级核心绩效指标体系（试行）。

资料来源: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20250905/1459524.shtml>

7、为建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理，落实碳排放双控制度要求，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，9 月 3 日，内蒙古自治区发展和改革委员会发布《内蒙古自治区固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》的通知。

资料来源: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20250904/1459240.shtml>

8、为贯彻落实《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展改革委令 2025 年第 31 号，以下简称 31 号令），上海市发展和改革委员会正在组织修订《上海市固定资产投资项目节能审查办法》（沪府规〔2022〕13 号，以下简称 13 号文），现将过渡期内本市节能审查相关事项通知印发。

资料来源: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20250902/1458943.shtml>

9、河北省《火电厂大气污染物排放标准》等八项地方标准于 2025 年 9 月 1 日发布，考虑到标准发布后应留出适当的实施过渡期，确定实施时间为 2026 年 1 月 1 日。

资料来源: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20250905/1459522.shtml>

10、近日，《湖北省美丽城市建设工作方案》印发。方案提出，到 2027 年，全省建成 6 个美丽城市。城市空间布局持续优化，绿色产业规模迈上新台阶，生产生活方式低碳转型成效明显；突出生态环境问题有效解决，城区环境明显改善；城市生态功能不断增强，生态宜居更加凸显；城市安全韧性大幅提高，生态安全有效保障；城市生态环境监管能力持续提升，数字化治理体系不断健全。

资料来源: <https://www.chndaqi.com/news/360078.html>

11、近日，宁夏出台《“草光互补”“林光互补”光伏发电项目生态环境监督办法（试行）》，旨在统筹推进光伏产业高质量发展和生态高水平保护，该办法将于 2025 年 10 月 1 日起施行。

资料来源：<https://www.h2o-china.com/news/360066.html>

四、公司公告

【旺能环境：关于回购股份的进展公告】截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,366,300 股，占公司目前总股本的 2.16%，最高成交价为 20.20 元/股，最低成交价为 14.00 元/股，成交总金额为人民币 149,984,396 元（不含交易费用等）。

【武汉控股：武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）】9 月 5 日，武汉三镇实业控股股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政院 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格为 160,063.30 万元。

【军信股份：关于孙公司与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部签订阿拉木图市固废科技处置发电项目投资协议的公告】哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部和阿拉木图市政府表示愿意在其权限范围内促进旨在改善生态可持续性的投资倡议，湖南军信环保股份有限公司表达了在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市建设并运营一座固体废物处置发电设施的意愿。2025 年 8 月 29 日，军信环保（阿拉木图）有限公司总经理戴道国与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部部长叶尔兰·努拉利耶维奇·努桑巴耶夫签署了《哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目投资协议》。根据公司公告的投资协议约定，阿拉木图市固废科技处置发电项目总投资不少于 2.8 亿美元，规划生活垃圾处理规模不少于 2000 吨/日，配置装机容量为 60 兆瓦的发电机组，并配套建立绿色电力、绿色热力和绿色算力中心，当地政府部门将向公司提供项目用地支持以及税收优惠保障。

【中山公用：2025 年半年度报告】报告期内，环保水务板块实现营业收入 7.86 亿元，占营业收入比重为 37.07%，同比增长 13.82%。其中，供水业务收入 4.27 亿元，同比增长 13.47%，主要是供水一盘棋业务持续整合，并购小榄水务后业务量增加；污水处理业务收入 3.59 亿元，同比增长 14.25%，主要是厂网一体化业务拓展带动收入增加。

【海鸥股份：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年半年度报告】报告期内，公司实现营业收入 7.75 亿元，较上年同期上升 19.99%，归属于上市公司股东的净利润为 3,488.11 万元，较上年同期上升 25.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,277.94 万元，较上年同期上升 20.32%。

【首创环保：首创环保关于山西省太原市城南污水处理厂水质提升 BOT 项目的进展公告】2025 年 8 月 28 日公司召开第九届董事会 2025 年度第三次会议，审议通过了《关于投资山西省太原市城南污水厂水质提升 BOT 项目的议案》，同意太原首创以 BOT 方式投资太原市城南污水厂水质提升项目，将污水厂出水水质标准中 COD_{Cr}、氨氮、总磷三项指标由地表水 V 类标准提升至地表水 III 类标准，提标规模 20 万吨/日，总投资 21,630 万元。同意公司向太原首创增加注册资本金 4,056 万元，增资后公司仍持有其 93.75%股权。

【首创环保：首创环保 2025 年半年度报告】报告期内，公司积极稳增长、调结构、防风险，核心业绩指标保持稳定。公司实现营业收入 87.31 亿元，同比减少 4.51%，收入下降主要受处置新加坡 ECO 项目后合并范围减少以及因战略调整工程规模收缩影响。实现归属于上市公司股东的净利润 9.29 亿元，同比增长 0.8%，主要得益于报告期内公司运营板块持续发力，存量资产运营潜力进一步释放。公司运营类业务收入 76.62 亿元，建造类业务收入 8.12 亿元，其他类业务收入 2.57 亿元，运营类收入占营业收入的比重同比提升 7.71 个百分点，公司业务结构更加优化；公司经营活动产生的现金流量净额为 12.60 亿元，同比提升 25.71%。

【福龙马：关于 2025 年 8 月环卫服务项目中标的提示性公告】福龙马集团股份有限公司 2025 年 8 月预中标了河南省的环卫服务项目。公司本月预中标的环卫服务项目数 1 个，合计首年服务费金额为 2,530.70 万元（占公司 2024 年度经审计营业收入的 0.50%），合同总金额为 7,592.11 万元。截至本公告披露日，公司本年度环卫服务项目中标数 27 个，合计首年年度金额为 43,410.92 万元，合同总金额为 124,589.50 万元，这将对公司 2025 年及以后的经营业绩产生积极影响。

【中材节能：中材节能股份有限公司 2025 年半年度报告】报告期内，公司实现营业收入 12.07 亿元，同比上升 12.19%，国际市场新签合同额同比增长约 90%。同时，公司以加强内部管理为抓手，强化项目全生命周期管控，持之以恒推进科技创新，展现出了强劲的发展韧性，加快了公司高质量发展的步伐。

【启迪环境：2025 年半年度报告】2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 22.31 亿元，同比减少 10.54%；归属于上市公司股东的净利润-5.23 亿元，同比较上年同期亏损额增加 139.02%；经营活动产生的现金流量净额 3.27 亿元，较上期发生额减少 2.18%；截至报告期末，公司资产总额为 191.03 亿元，较上年同期减少 7.81%；归属于上市公司股东的净资产为 17.94 亿元，同比减少 25.31%。

【美埃科技：2025 年半年度报告】报告期内，公司积极应对国内外市场和行业的挑战，持续技术创新，开拓市场，实现营业收入 93,491.57 万元，同比增长 23.51%；归属于上市公司股东的净利润 9,801.90 万元，同比增长 5.53%。

【中持股份：中持水务股份有限公司 2025 年半年度报告】报告期内，公司实现营业收入 41,129.18 万元，同比下降 9.67%；公司归属于母公司所有者的净利润为 1,000.39 万元，同比上涨 24.51%；公司经营活动产生的现金流量净额为-16,245.47 万元，较上年同期下降 56.9%，主要因为报告期内公司虽积极催收应收账款，但回款较上年同期有所减少。

【福鞍股份：福鞍股份 2025 年半年度报告】2025 年上半年，公司实现营业收入 57,854.10 万元，同比增长 3.29%，实现净利润 5,524.63 万元，同比下降 10.01%。报告期内，公司坚持主业经营特色，以提升市场份额为中心，把握行业发展机遇，在宏观经济不确定性高，行业竞争加剧的外部环境下，实现营业收入的增长。

【远达环保：远达环保 2025 年半年度报告】2025 年上半年实现利润总额 0.52 亿元，同比减少 0.46 亿元，其中鲲鹏项目补提坏账影响 0.33 亿元，重大资产重组发生中介费、印花税等相关税费 0.24 亿元，剔除上述影响同比增加 0.11 亿元。

【中再资环：中再资环 2025 年半年度报告】报告期，公司实现营业收入 138,051.85 万元，同比减少 44,345.47 万元，降幅 24.31%；发生营业成本 167,885.69 万元，同比增加 24,296.61 万元，增幅 16.92%；实现净利润-36,929.47 万元，同比减少 53,381.04 万元，降幅 324.47%；实现归属于母公司所有者的净利润-36,505.69 万元，同比减少 52,726.56 万元，降幅 325.05%。

【楚环科技：2025 年半年度报告】楚环科技 2025 年半年度实现总营收 1.17 亿元，同比下降 39.56%。成本端营业成本 7487.27 万元，同比下降 41.79%，费用等成本 3810.08 万元，同比下降 15.63%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润 1327.99 万元，同比下降 29.02%。

【万德斯：南京万德斯环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告】报告期内，公司实现营业收入 207,370,213.13 元，较上年同期下降 22.66%，归属于上市公司股东的净利润-28,435,278.47 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,701,462.25 元，主要系受行业整体影响，行业竞争激烈，公司收入规模下降所致。

【路德环境：2025 年半年度报告】报告期内，公司实现营业收入 14,696.09 万元，较上年同期增长 1.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,307.38 万元，实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-1,429.69 万元。

【浙富控股：2025 年半年度报告】浙富控股 2025 年半年度实现总营收 106.42 亿元，同比增长 3.22%。成本端营业成本 93.96 亿元，同比增长 2.68%，费用等成本 8.25 亿元，同比下降 0.74%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润 5.66 亿元，同比增长 16.80%。

五、投资建议

“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度；此外在化债背景下，水务&垃圾焚烧板块作为运营类资产，盈利稳健上行，现金流持续向好，叠加公用事业市场化改革，优质运营类资产有望迎戴维斯双击。重点推荐：【瀚蓝环境】【兴蓉环境】【洪城环境】；建议关注：【旺能环境】【军信股份】【武汉控股】【英科再生】【高能环境】【青达环保】。

表 3：环保行业部分上市公司估值表

板块	公司简称	收盘价 (元/股)	归母净利润 (亿元)				EPS (元/股)				PE (x)			
			2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E
固废治理	伟明环保	19.2	27.04	31.37	36.82	41.43	1.60	1.84	2.16	2.43	13.64	10.43	8.89	7.90
	三峰环境	8.6	11.68	12.56	13.20	14.11	0.70	0.75	0.79	0.84	12.28	11.47	10.89	10.24
	绿色动力	7.06	5.85	6.84	7.33	7.75	0.42	0.49	0.53	0.56	15.62	14.41	13.32	12.61
	永兴股份*	16.39	8.21	9.32	10.60	11.83	0.91	1.04	1.18	1.31	15.86	15.76	13.89	12.51
	瀚蓝环境*	26.6	16.64	16.80	17.06	17.65	2.04	2.06	2.09	2.16	9.88	12.91	12.73	12.31
	旺能环境*	17.24	5.61	6.93	7.53	7.95	1.31	1.60	1.74	1.83	11.78	10.78	9.91	9.42
	军信股份	14.96	5.36	7.66	8.26	8.71	1.31	0.97	1.05	1.10	16.04	15.42	14.25	13.60
	中科环保	5.46	3.21	4.01	4.87	5.50	0.22	0.27	0.33	0.37	24.78	20.22	16.55	14.76
	中国天楹	4.66	2.80	2.95	3.30	3.42	0.12	0.12	0.13	0.14	43.50	38.83	35.85	33.29
	朗坤环境	20.73	2.16	3.02	4.05	5.19	0.89	1.25	1.68	2.15	19.91	16.58	12.34	9.64
水务	高能环境	6.67	4.82	7.43	8.94	10.57	0.32	0.49	0.59	0.70	16.57	13.61	11.31	9.60
	英科再生	26.7	3.07	3.31	3.87	4.48	1.65	1.73	2.07	2.35	18.47	15.43	12.93	11.36
	兴蓉环境*	6.79	19.96	21.67	24.84	26.08	0.67	0.73	0.83	0.87	11.35	9.30	8.18	7.80
	洪城环境*	9.15	11.90	12.32	12.87	13.11	0.93	0.96	1.00	1.02	10.74	9.53	9.15	8.97
	武汉控股	5.05	0.88	-	-	-	0.09	-	-	-	49.88	-	-	-
环保设备	首创环保	3.13	35.28	17.54	18.65	19.52	0.48	0.24	0.26	0.27	6.82	13.04	12.27	11.81
	中山公用	9.83	11.99	13.98	15.95	17.59	0.82	0.95	1.08	1.20	11.36	10.35	9.10	8.23
	景津装备	15.5	8.48	8.64	9.53	10.44	1.49	1.50	1.66	1.81	12.15	10.37	9.37	8.56
	青达环保	29.28	0.93	2.03	2.54	2.89	0.76	1.64	2.06	2.34	18.57	17.85	14.25	12.54
	海鸥股份	11.38	0.96	1.19	1.37	1.58	0.43	0.39	0.45	0.51	24.67	29.56	25.57	22.31
	冰轮环境	12.95	6.28	6.82	8.23	9.85	0.82	0.69	0.83	0.99	14.90	18.77	15.60	13.08
	聚光科技*	19.12	2.07	3.52	5.07	6.90	0.46	0.68	0.92	1.08	33.04	28.12	20.78	17.70

资料来源：iFinD，信达证券研发中心注：截止至 2025.9.5；标*为信达预测，其他为同花顺一致预测；

六、风险提示

项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。

研究团队简介

左前明，中国矿业大学博士，注册咨询（投资）工程师，中国地质矿产经济学会委员，中国国际工程咨询公司专家库成员，中国价格协会煤炭价格专委会委员，曾任中国煤炭工业协会行业咨询处副处长（主持工作），从事煤炭以及能源相关领域研究咨询十余年，曾主持“十三五”全国煤炭勘查开发规划研究、煤炭工业技术政策修订及企业相关咨询课题上百项，2016年6月加盟信达证券研发中心，负责煤炭行业研究。2019年至今，负责大能源板块研究工作，信达证券研发中心负责人。

李春驰，CFA，CPA，上海财经大学金融硕士，南京大学金融学学士，曾任兴业证券经济与金融研究院煤炭行业及公用环保行业分析师，2022年7月加入信达证券研发中心，从事煤炭、电力、天然气等大能源板块的研究。

高升，中国矿业大学（北京）采矿专业博士，高级工程师，曾任中国煤炭科工集团二级子企业投资经营部部长、下属煤矿副矿长，曾在煤矿生产一线工作多年，从事煤矿生产技术管理、煤矿项目投资和经营管理等工作。2022年6月加入信达证券研发中心，从事煤炭、钢铁及上下游领域研究。

刘红光，北京大学博士，中国环境科学学会碳达峰碳中和专业委员会委员。曾任中国石化经济技术研究院专家、所长助理，牵头开展了能源消费中长期预测研究，主编出版并发布了《中国能源展望2060》一书；完成了“石化产业碳达峰碳中和实施路径”研究，并参与国家部委油气产业规划、新型能源体系建设、行业碳达峰及高质量发展等相关政策文件的研讨编制等工作。2023年3月加入信达证券研究开发中心，从事大能源领域研究并负责石化行业研究工作。

郭雪，北京大学环境工程/新加坡国立大学化学双硕士，北京交大环境工程学士，拥有5年环保产业经验，4年卖方经验。曾就职于国投证券、德邦证券。2025年3月加入信达证券研究所，从事环保行业及其上下游以及双碳产业研究。

邢秦浩，美国德克萨斯大学奥斯汀分校电力系统专业硕士，天津大学电气工程及其自动化专业学士，具有三年实业研究经验，从事电力市场化改革，虚拟电厂应用研究工作，2022年6月加入信达证券研究开发中心，从事电力行业研究。

吴柏莹，吉林大学产业经济学硕士，2022年7月加入信达证券研究开发中心，从事公用环保行业研究。

胡晓艺，中国社会科学院大学经济学硕士，西南财经大学金融学学士。2022年7月加入信达证券研究开发中心，从事石化行业研究。

刘奕麟，香港大学工学硕士，北京科技大学管理学学士，2022年7月加入信达证券研究开发中心，从事石化行业研究。

李睿，CPA，德国埃森经济与管理大学会计学硕士，2022年9月加入信达证券研发中心，从事煤炭和煤矿智能化行业研究。

李栋，南加州大学建筑学硕士，2023年1月加入信达证券研发中心，从事煤炭行业研究。

唐婵玉，香港科技大学社会科学硕士，对外经济贸易大学金融学学士。2023年4月加入信达证券研发中心，从事天然气、电力行业研究。

刘波，北京科技大学管理学本硕，2023年7月加入信达证券研究开发中心，从事煤炭和钢铁行业研究。

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入 ：股价相对强于基准 15% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~15%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5%之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。